

Estado del Arte.

Campo de variaciones

Este estado del arte reúne investigaciones artísticas que dialogan con los problemas desarrollados en esta tesis. A continuación, organiza un conjunto de referencias a partir de las operaciones, materiales y dispositivos que comparten con esta investigación. Estas obras exploran modos de leer, traducir, programar, registrar, imprimir y volver perceptibles los procesos tecnológicos, conformando un campo desde el cual situar el aporte específico de este trabajo.

Este apartado se propone delimitar una zona de contacto específica: aquella en la que artistas comprenden el funcionamiento interno de una tecnología -su mecánica, su protocolo, su código o su señal- para desviarla de la función para la que fue diseñada y producir, a partir de ese desvío, nuevas formas de percepción, lectura o circulación. Aunque provienen de tradiciones disciplinares diferentes -arte sonoro, arte generativo, poesía visual, robótica, gráfica expandida o media art-, las investigaciones reunidas aquí comparten un mismo desplazamiento: poner el foco en las operaciones que organizan la producción de imágenes, textos, sonidos o movimientos antes que en los medios específicos que las realizan. Leer, escribir, traducir, registrar, copiar o imprimir dejan de entenderse como acciones instrumentales para convertirse en procedimientos capaces de producir nuevas formas de percepción, conocimiento y organización de la información.

El recorrido se organiza en siete ejes:

- **Las tecnologías tienen memoria**, donde los dispositivos son comprendidos como condensaciones de historias técnicas, materiales y culturales que permanecen activas en el presente.
- **La traducción entre sistemas de representación**, centrada en los recorridos que realiza la información al pasar entre imágenes, texto, código, sonido, movimiento e impresión.
- **Agencia distribuida**, dedicada a las investigaciones donde la producción de la obra emerge de la interacción entre artistas, algoritmos, máquinas y espectadores.
- **Escribir comportamientos**, que reúne prácticas donde el código funciona como una escritura capaz de definir procesos antes que resultados.
- **Lo que se transmite**, orientado a la apertura de los dispositivos, la documentación y la circulación del conocimiento técnico como parte constitutiva de la práctica artística.
- **Volver perceptible la tecnología**, donde señales, errores, interferencias y procesos normalmente invisibles se convierten en materia de la experiencia estética.
- **Del objeto hacia la operación**, que propone comprender la gráfica no únicamente a partir de las imágenes que produce, sino de las operaciones materiales de lectura, escritura, reproducción y transformación que las hacen posibles.

Estos siete ejes no constituyen categorías cerradas, sino distintas formas de entrar a un mismo conjunto de problemas. Muchas de las investigaciones aquí reunidas podrían participar simultáneamente de varios de ellos. Su organización responde menos a una clasificación definitiva que a una forma de hacer visibles las operaciones que esta investigación comparte con ellas.

1. Las tecnologías tienen memoria.

Diversos artistas contemporáneos cuestionan la idea de la innovación tecnológica como una sucesión lineal de avances. Comprenden los dispositivos como condensaciones de historias técnicas, materiales y culturales que permanecen activas en el presente. Desde esta perspectiva, reactivar una tecnología obsoleta no constituye un gesto nostálgico, sino una forma de interrogar las condiciones materiales, sociales y políticas que hicieron posible su aparición y que continúan operando, muchas veces de manera invisible, en las tecnologías actuales.

La artista mexicana Tania Candiani (Ciudad de México, 1974) investiga las continuidades históricas entre distintos sistemas técnicos. En *Máquina Telar* (2011-2017), conecta las tarjetas perforadas de los telares Jacquard con la programación informática contemporánea, desplazando la mirada desde la computadora hacia una genealogía mucho más extensa de la automatización. Las tarjetas dejan de ser un documento técnico para convertirse en una interfaz donde convergen escritura, memoria, trabajo y programación, exponiendo que la lógica algorítmica antecede ampliamente a la computadora electrónica. La obra inscribe las tecnologías actuales como parte de una extensa historia de traducciones entre información, materia y trabajo, que exceden los campos específicos.

Esta forma de pensar la historia de la tecnología a partir de la persistencia de ciertas operaciones me resulta afín. Las impresoras matriciales, los sistemas de escaneo, las CNC o los algoritmos generativos aparecen como distintas materializaciones de operaciones que persisten bajo soportes técnicos diferentes.

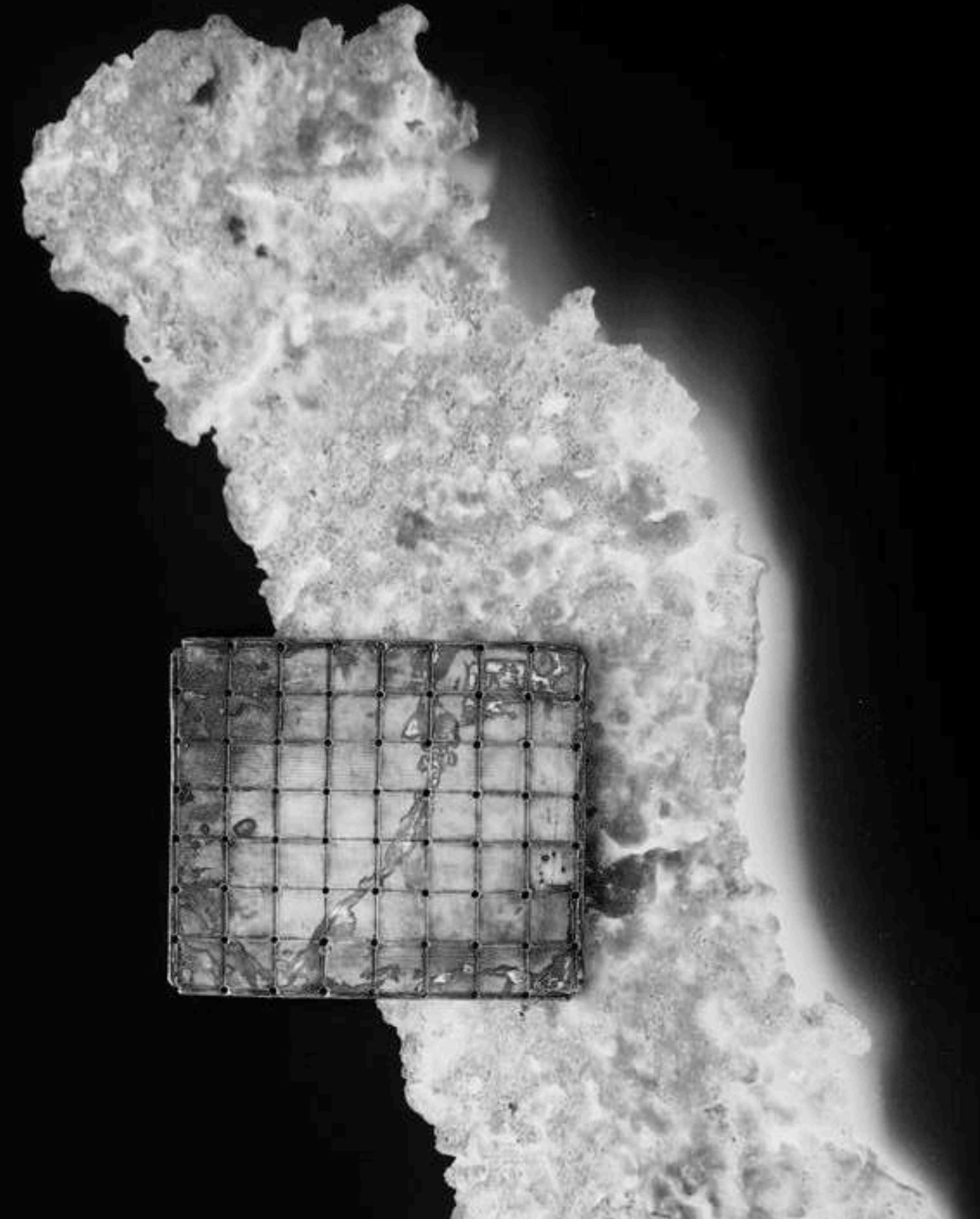


Tania Candiani. *Máquina Telar*, 2011-2017.

Florencia Levy, detalle de una fotografía de piedras de salar intervenidas con cerámicas esmaltadas, expuesta en 2025 en la muestra 'Tercer atómico espectral'.

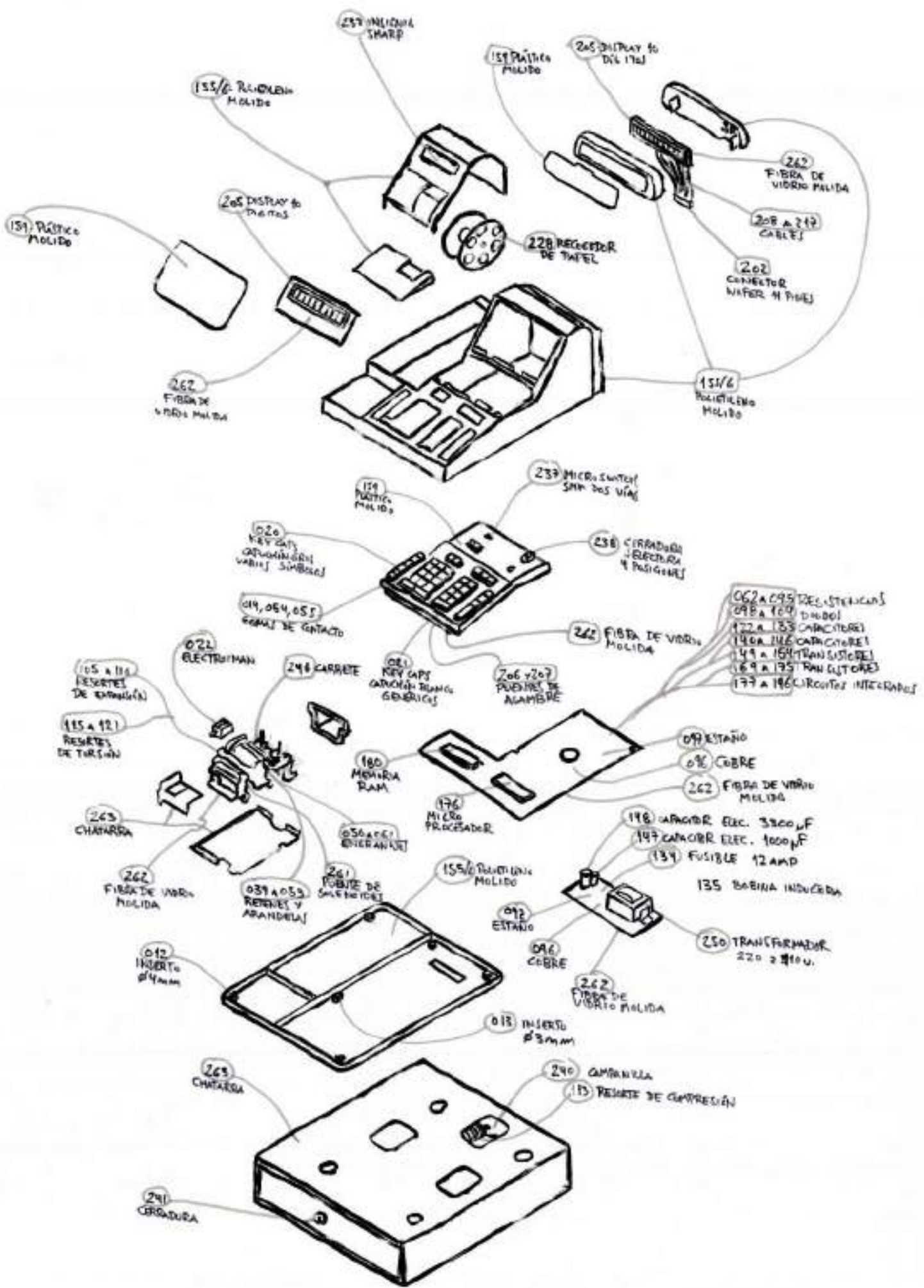
La artista argentina Florencia Levy (Buenos Aires, 1979) reformula esa misma pregunta hacia otro estrato de la tecnología. Sus investigaciones recientes rastrean el recorrido de minerales que, tras complejos procesos industriales, se transforman desde semiconductores hasta inteligencias artificiales. Al desplazar la atención desde el dispositivo/producto terminado hacia las materias/componentes que lo constituyen, cuestiona la aparente inmaterialidad de las tecnologías digitales y revela las infraestructuras extractivistas sobre las que se sostiene la producción electrónica contemporánea. La genealogía como historia geológica revela que, incluso las tecnologías más sofisticadas, conservan una profunda inscripción material en el territorio.

Como en la investigación de Levy, el interés consiste en desplazar la mirada desde el dispositivo terminado hacia los procesos que lo constituyen. Sin embargo, mientras ella reconstruye las condiciones materiales de su producción, mi investigación se concentra en las operaciones de lectura, escritura y traducción que esos dispositivos ejecutan y que continúan activas en tecnologías muy diferentes.



El artista argentino Federico Gloriani (Pergamino, Buenos Aires, 1985) propone el desarme como una forma de conocimiento. En proyectos como Sharp, desmontar una caja registradora constituye una acción material, y también un procedimiento para comprender cómo está construida una tecnología y las condiciones sociales, económicas e históricas que la hicieron posible. A medida que las piezas se separan, dejan de formar parte de una caja negra indiferenciada para adquirir identidad propia, ser nombradas y comprender las relaciones que las articulan. El desarme como una forma de investigación.

Mi investigación entiende las tecnologías como condensaciones de operaciones, materiales y decisiones técnicas que permanecen activas más allá de los dispositivos específicos donde se manifiestan. Desde esa perspectiva, una impresora matricial deja de entenderse únicamente como un dispositivo de impresión para ser leída como una máquina de control numérico especializada, cuyos motores, trayectorias y protocolos pueden reinterpretarse más allá de la función para la que fueron diseñados. La amplificación del comportamiento electromagnético de sus motores constituye una forma de hacer perceptibles esas operaciones.



2. Leer, traducir y volver a escribir

La traducción entre sistemas de representación constituye uno de los ejes de esta investigación. Este apartado reúne obras donde la información atraviesa sucesivos procesos de lectura, interpretación e inscripción al pasar entre imagen, texto, sonido, movimiento, código e impresión. Más que conservar intacto aquello que circula, cada traducción produce una nueva materialización.

La artista estadounidense Sonia Landy Sheridan (1925-2021) desarrolló desde comienzos de la década de 1970 una investigación sistemática sobre los dispositivos de reproducción electrónica como herramientas artísticas. A través del programa Generative Systems, fundado en el School of the Art Institute of Chicago, integró fotocopiadoras, cámaras, sistemas de fax, escáneres tempranos y computadoras dentro de un mismo espacio de experimentación. Sheridan exploró las transformaciones que ocurrían cuando una información atravesaba sucesivamente distintos sistemas de captura, procesamiento e impresión. Su trabajo desplazó la atención desde el resultado visual hacia las operaciones de traducción realizadas por las propias máquinas, anticipando muchas de las investigaciones contemporáneas sobre circulación de información entre medios técnicos.

Como puntos de contacto con mi investigación resalto el interés en la cadena de traducciones entre dispositivos. Un ejemplo puede verse en Dispositivo de apropiación gráfica, perteneciente a la serie ESC/P. Allí, cámaras montadas sobre los cabezales de tres impresoras matriciales registran en tiempo real fotocopias de obras previamente seleccionadas. Esas imágenes son procesadas, superpuestas y mostradas en televisores CRT, mientras son traducidas en instrucciones que controlan la impresión continua de otras dos impresoras encadenadas. Cámaras, televisores, algoritmos e impresoras participan de un mismo sistema donde la información atraviesa sucesivos procesos de lectura e inscripción.



Vista exposición «Proyectos: Sonia Landy Sheridan y Keith Smith».(1974).



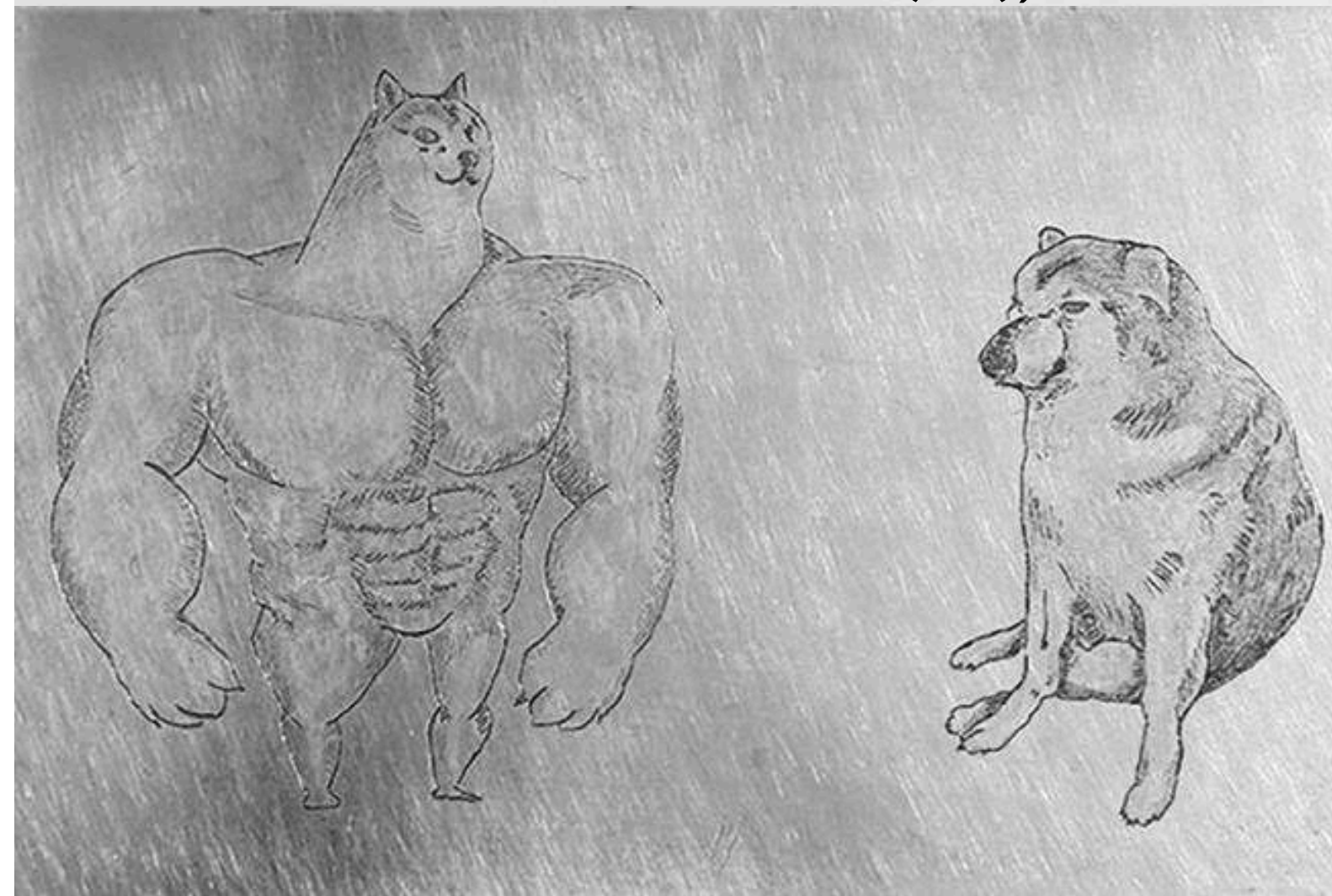
Dispositivo de apropiación gráfica (2026)

El artista argentino Esteban Álvarez (Buenos Aires, 1966) investiga los desplazamientos que experimentan las imágenes cuando son reinscriptas en dispositivos materiales pertenecientes a otros contextos históricos. En *Volverse Bronce* (2021) selecciona una serie de memes que circularon masivamente durante la pandemia y los graba sobre nueve chapas de bronce. La obra traslada imágenes concebidas para una circulación digital, inmediata y efímera hacia un soporte asociado históricamente a la permanencia, la memoria y la reproducción gráfica. El interés no reside únicamente en el cambio de material, sino en las transformaciones que produce ese pasaje: el meme deja de funcionar como una imagen destinada a una circulación acelerada para convertirse en una matriz que conserva las huellas de otra temporalidad y habilita nuevas formas de lectura.

Encuentro un punto de contacto con esta investigación en la manera de comprender cada traducción como una nueva inscripción y no como una simple copia. Un ejemplo aparece en *Escriba asémico*, perteneciente a la serie *ESC/P*. Allí, el gesto gráfico presente en las escrituras de León Ferrari es capturado, analizado y traducido matemáticamente para generar el comportamiento de una impresora matricial intervenida que funciona como una máquina de control numérico. En lugar del cabezal de impresión, una lapicera registra continuamente esa síntesis del gesto sobre papel formulario continuo, produciendo simultáneamente un original y su copia química. La apropiación del gesto de Ferrari funciona aquí como punto de partida para poner en movimiento una cadena de operaciones. Cada dispositivo -el algoritmo, la impresora intervenida, el sistema mecánico y el papel autocopiativo- reescribe ese gesto según sus propias condiciones materiales.

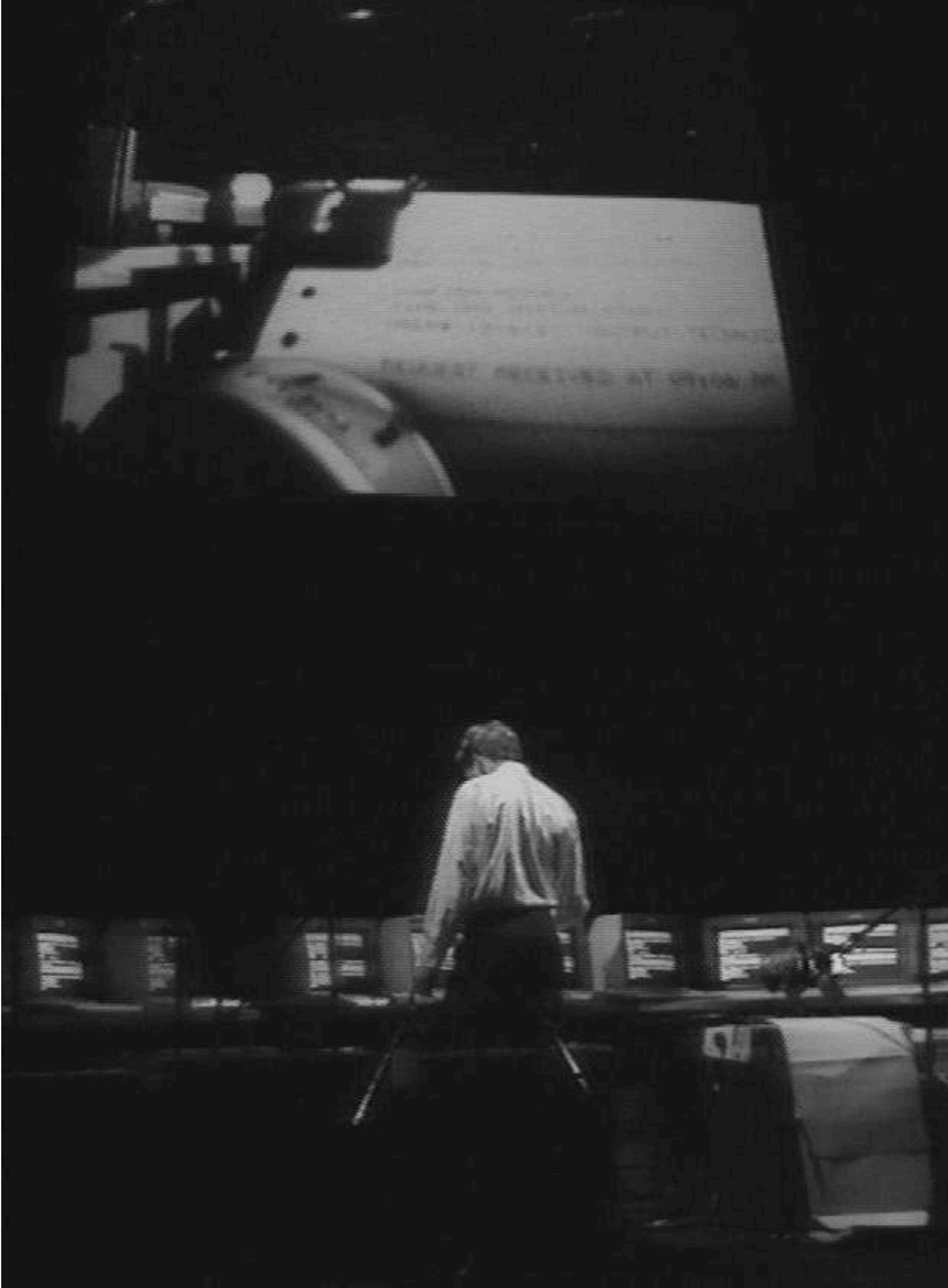


Volverse Bronce (2021), Esteban Álvarez



The Symphony #1 for Dot Matrix Printers (1998) de arte sonoro creada por el colectivo canadiense [The User], formado por Thomas McIntosh y Emmanuel Madan es una pieza que utiliza tecnología de oficina obsoleta como instrumento musical, constituyendo un antecedente para pensar la impresora matricial como un dispositivo capaz de traducir información entre distintos registros sensibles. La obra construye una composición a partir de los sonidos producidos por los mecanismos de varias impresoras -el desplazamiento del carro, el impacto de los cabezales y el avance del papel- organizando una performance donde la actividad técnica de las máquinas adquiere presencia escénica.

La considero un antecedente importante porque desplaza la impresora matricial de su función original y pone en evidencia que un mismo dispositivo puede operar simultáneamente como sistema de impresión, mecanismo sonoro e instrumento performático. Mi investigación comparte ese gesto de reconfigurar las posibilidades de la impresora, aunque con un propósito diferente. No me interesa recuperar la estética de la oficina que la máquina todavía conserva en obras como 14 bis de Leo Núñez, ni convertirla en el centro escénico de una performance. Por el contrario, el montaje busca inscribirla en otro imaginario técnico, cercano al de los instrumentos electrónicos y los dispositivos de experimentación, mediante soportes de micrófono, herrajes de batería, amplificadores y sistemas de captación electromagnética. Desde allí, la impresora deja de entenderse como un objeto administrativo para convertirse en uno de los dispositivos que participan de una cadena de traducciones. Su sonido, su movimiento y su impresión no constituyen el fin de la obra, sino distintos modos en que la información vuelve a materializarse durante el proceso.

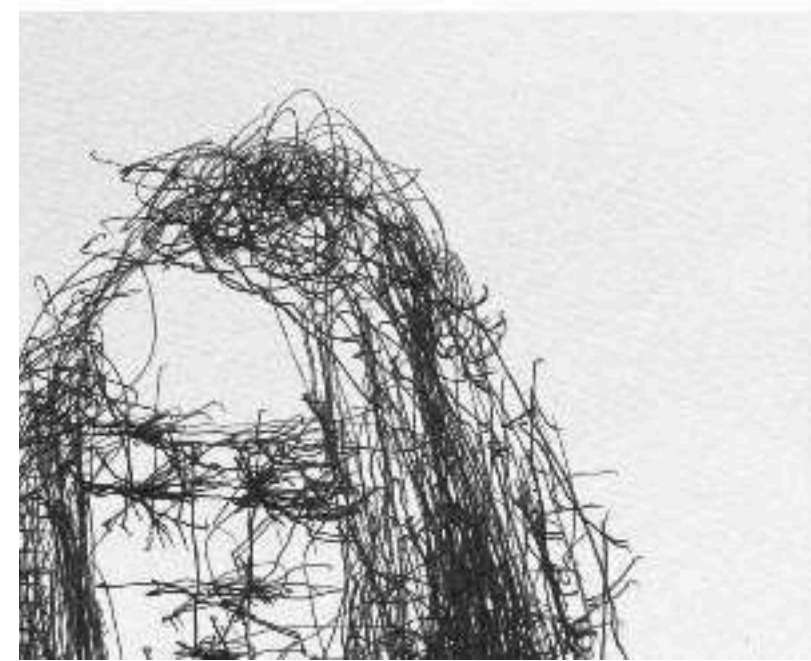
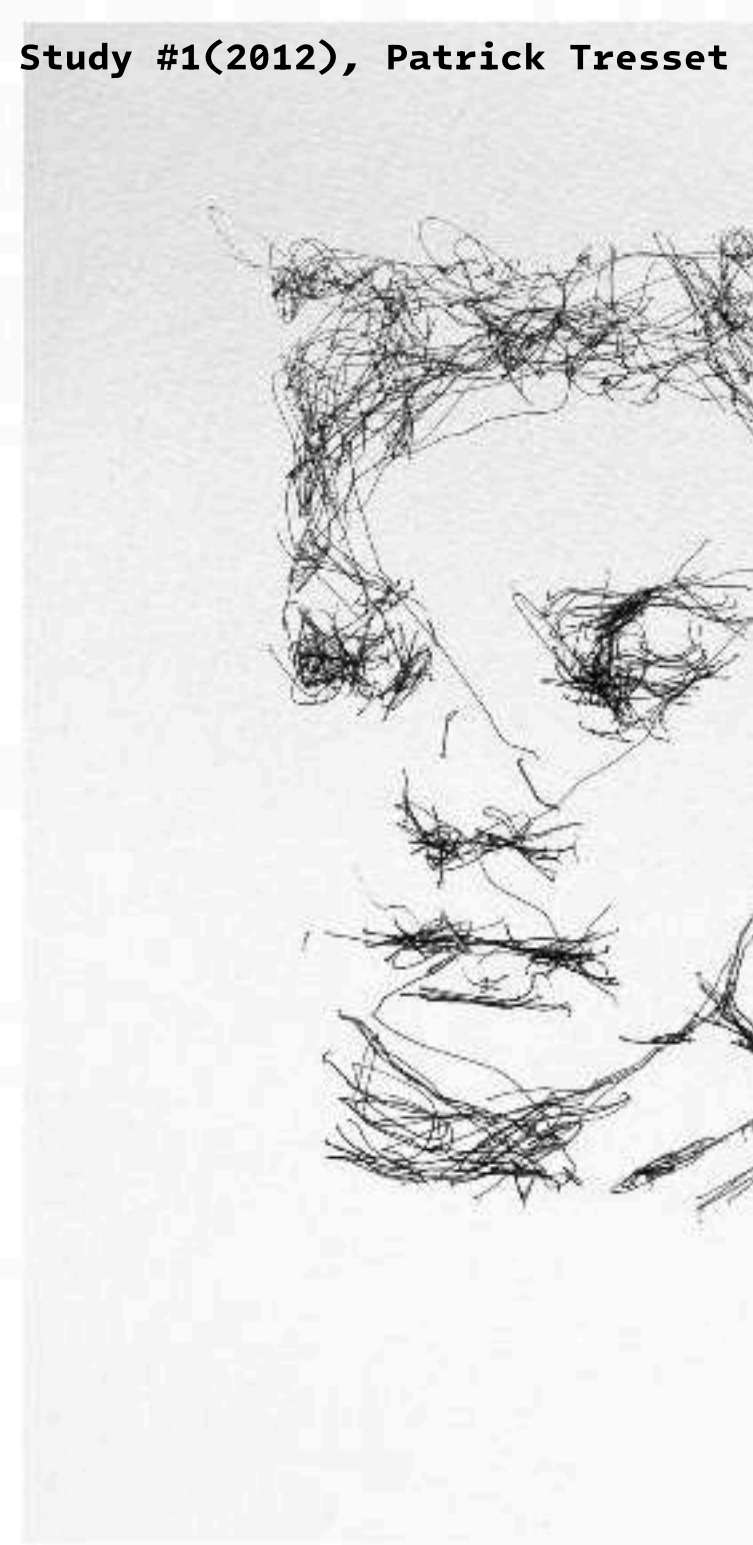


Ejecucion de vivo de The Symphony #1 for Dot Matrix Printers

3. Agencia distribuida

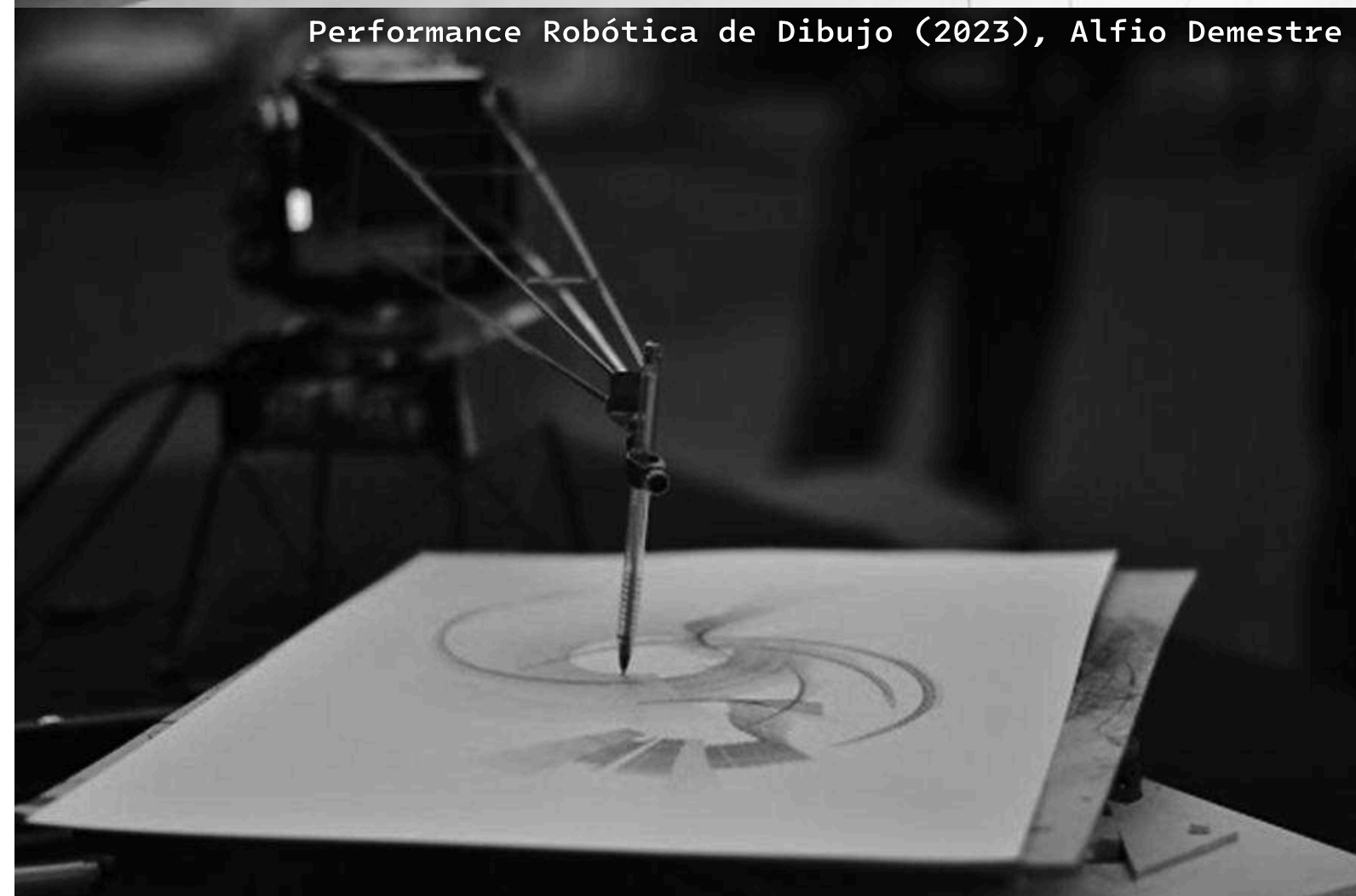
En este apartado el foco está puesto en las obras donde la máquina deja de ocupar el lugar de herramienta destinada a ejecutar una decisión previamente establecida para convertirse en un agente que participa activamente de la producción de la obra. Las investigaciones reunidas aquí distribuyen esa agencia de maneras diferentes: algunas la sitúan en la interacción entre el dispositivo y su entorno durante la ejecución; otras, en la continuidad entre algoritmos, máquinas y materializaciones sucesivas. En todos los casos, la autoría deja de entenderse como el ejercicio de un control absoluto para pensarse como una práctica compartida entre múltiples agentes humanos y no humanos.

El artista francés Patrick Tresset (1960) desarrolla desde hace más de dos décadas sistemas robóticos capaces de realizar retratos a partir de la observación directa de modelos humanos. Aunque el comportamiento general del robot se encuentra programado, cada dibujo emerge de una negociación continua entre algoritmos de visión, decisiones mecánicas, variaciones del modelo retratado y contingencias del propio proceso de ejecución. Tresset investiga las formas de agencia que aparecen cuando la producción gráfica se distribuye entre percepción computacional, comportamiento robótico e interacción humana.





Performance Robótica de Dibujo (2023), Alfio Demestre

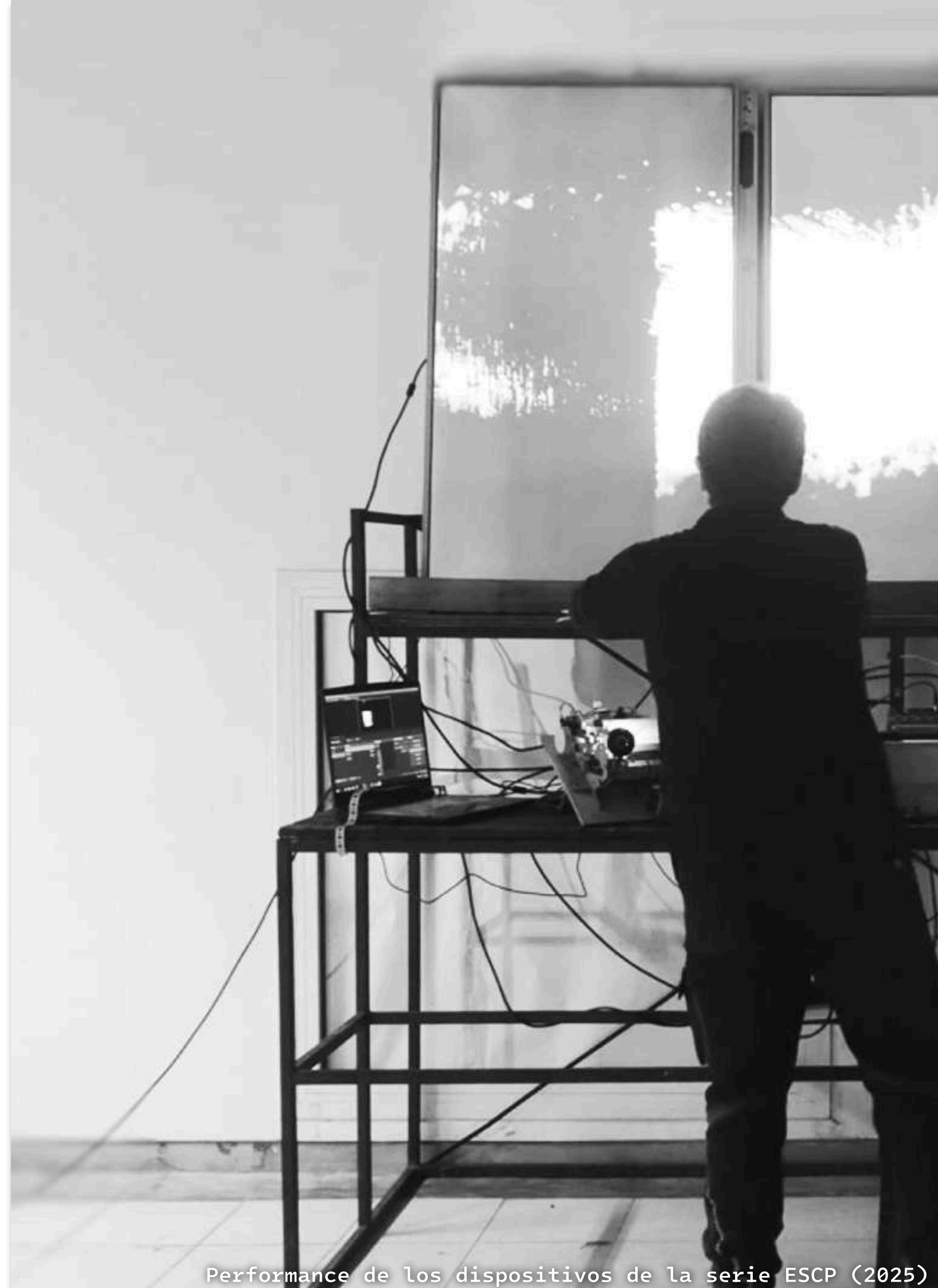


Mientras Tresset concentra esa distribución de la agencia en el momento mismo de la ejecución, la producción de Federico Abrile desplaza el problema hacia la continuidad entre programación, construcción de dispositivos y materialización física. En 10.93 m (2025), un robot de dibujo construido por el propio artista ejecuta una serie de imágenes generadas algorítmicamente a partir de un mismo recorrido inicial. En cada nueva pieza, el algoritmo elimina progresivamente fragmentos del dibujo mientras conserva constante la longitud total del trazo, distribuida entre la línea dibujada y un hilo incorporado a la obra. El comportamiento del sistema no se reduce a ejecutar una imagen previamente definida: la programación establece las reglas de transformación que el dispositivo materializa sucesivamente. El algoritmo deja así de funcionar como una etapa previa a la obra para convertirse en el espacio donde se organizan las condiciones de comportamiento que luego se despliegan físicamente mediante la máquina. La obra distribuye su agencia entre el algoritmo, el dispositivo robótico y la propia materialidad del dibujo, donde cada uno participa activamente en la construcción del sentido.

Las performances robóticas de dibujo del artista argentino Alfio Demestre (1976) fueron para mí una referencia constante dentro de esta perspectiva. En ellas, un brazo robótico construido por el artista comparte el espacio de acción con su propio cuerpo durante la performance. Ambos producen un dibujo cuya forma se define en tiempo real a partir de la interacción entre gestos humanos, respuestas algorítmicas y comportamientos mecánicos. El robot no está destinado a reproducir con precisión una secuencia previamente programada -como ocurre en la mayoría de los procesos gráficos automatizados-, sino que fue concebido como un instrumento performático, un sistema cuya respuesta se construye durante la ejecución. El dibujo no existe antes de la performance ni puede preverse completamente: aparece como el resultado de un intercambio continuo entre decisiones humanas y comportamientos maquínicos.

Mi investigación retoma estas perspectivas para pensar la agencia como una configuración variable antes que como una propiedad fija de los dispositivos. Los algoritmos, protocolos de comunicación y máquinas construidas específicamente para cada obra establecen comportamientos que permanecen abiertos durante la ejecución. Sin embargo, la distribución de esa agencia se modifica según el modo de activación de la obra: durante las performances, mis decisiones como intérprete reorganizan continuamente el funcionamiento del sistema; en las versiones instalativas, esa negociación permanece activa a través de procesos de indeterminación incorporados al propio dispositivo, sin intervención humana directa.

En Dispositivo de apropiación gráfica la distribución de la agencia depende del modo de activación del sistema. La obra puede funcionar de manera instalativa, ejecutando de forma autónoma variaciones de performances previamente registradas. Aunque la estructura general permanece definida, cada ejecución incorpora pequeñas alteraciones producidas por procesos que incorporan indeterminación. Sumados a los desajustes mecánicos y variaciones acumuladas durante la ejecución de los movimientos y la impresión, la obra nunca se repite exactamente. Al mismo tiempo, el sistema puede activarse en vivo mediante interfaces de control en tiempo real, donde mis decisiones como intérprete reorganizan continuamente el comportamiento de cámaras, impresoras, televisores y algoritmos. El mismo dispositivo adopta distintas configuraciones de agencia según el contexto de activación: en la instalación, la negociación permanece distribuida entre algoritmos, procesos mecánicos e indeterminaciones incorporadas al sistema; en la performance, esa red incorpora además al intérprete como un agente que reorganiza continuamente su comportamiento.

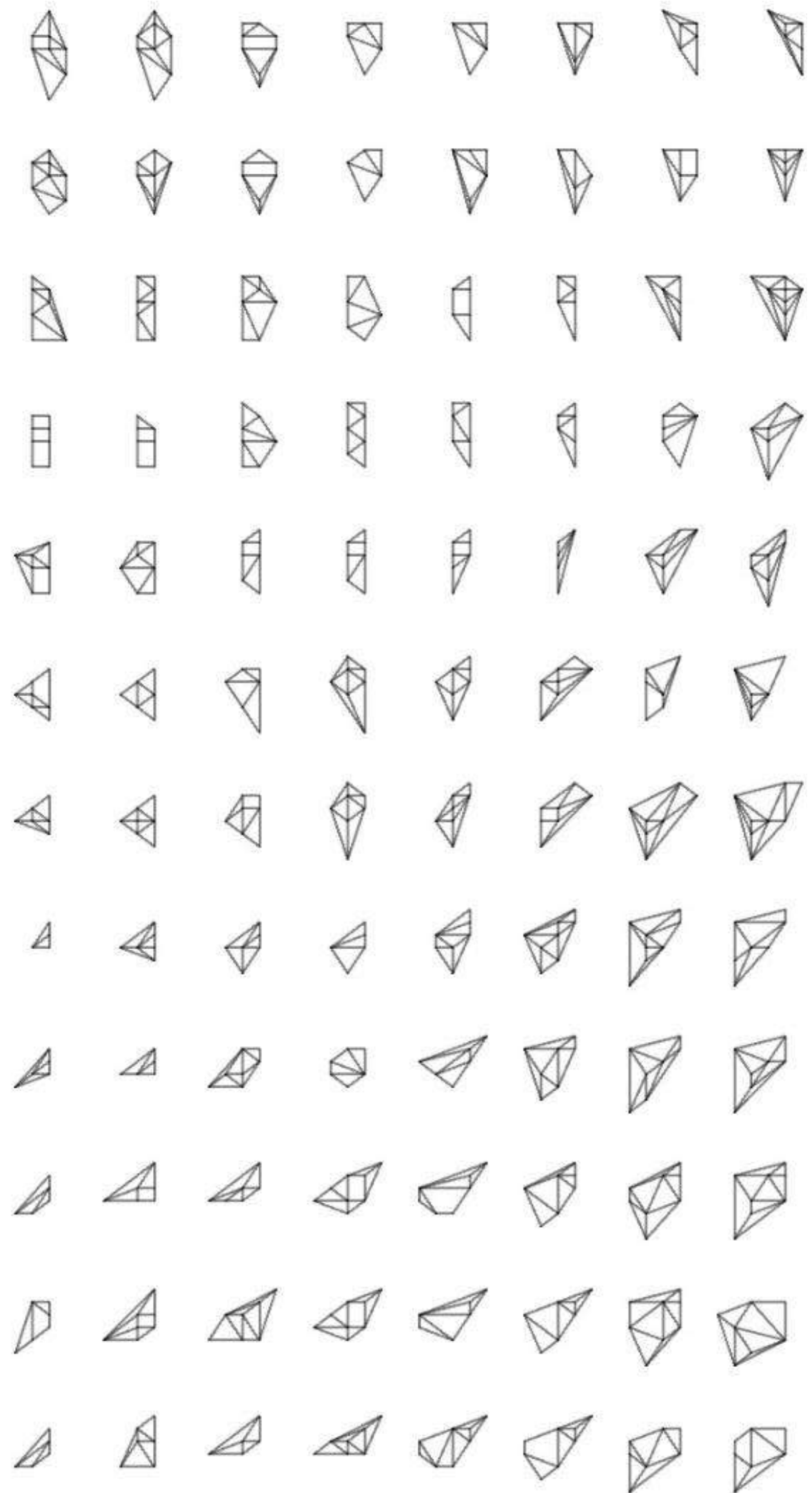


Performance de los dispositivos de la serie ESCP (2025)

4. Escribir comportamientos

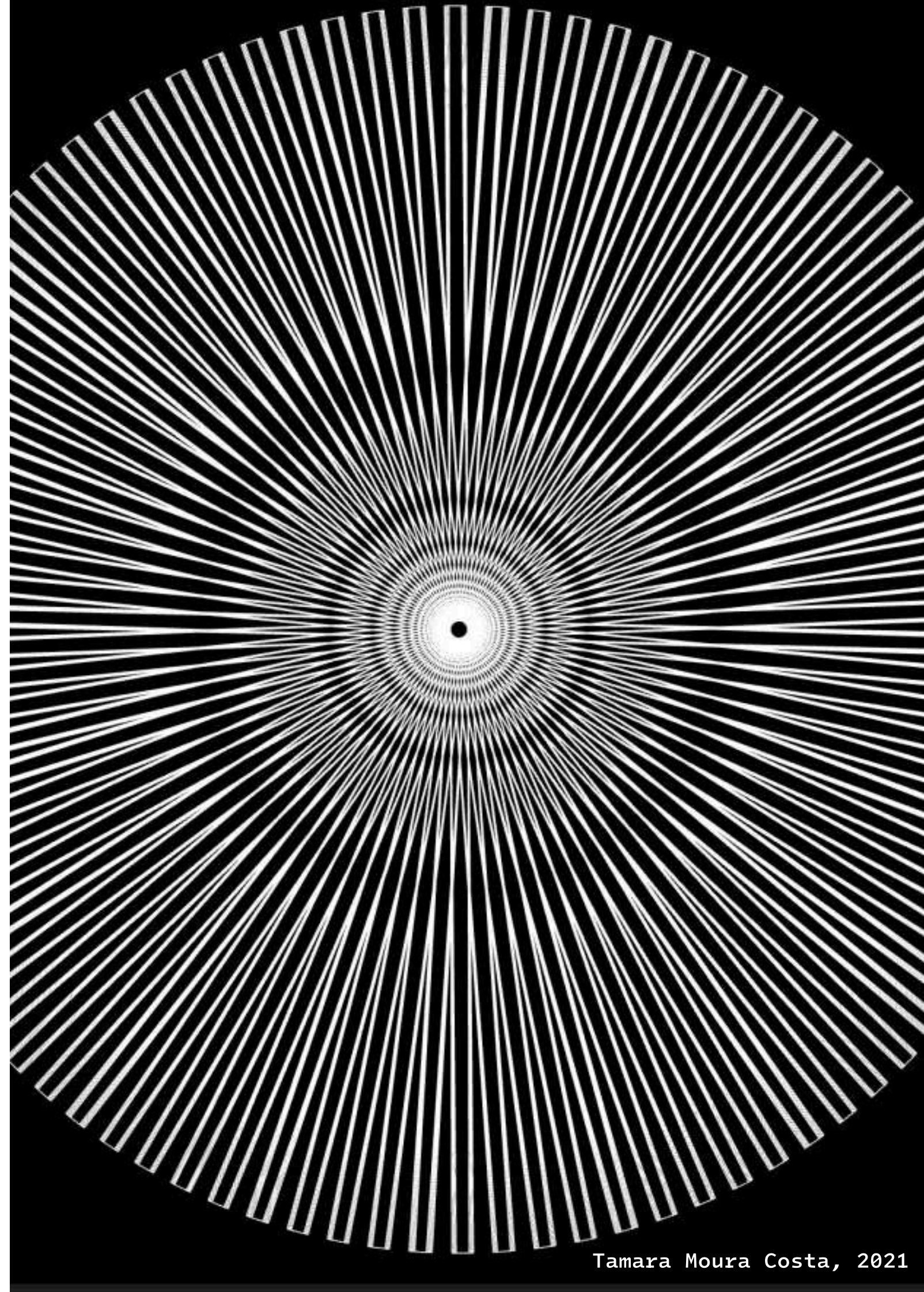
Este apartado reúne investigaciones donde programar consiste en escribir comportamientos antes que resultados. La obra se define por las reglas que organizan su transformación y no por una forma fija.

El artista argentino Leo Solaas (Buenos Aires, 1971) investiga las posibilidades estéticas del código como sistema generativo. En *La forma es un fluido* (2016), y en diferentes investigaciones hasta la actualidad, desarrolla algoritmos evolutivos que producen transformaciones continuas de estructuras gráficas dentro de lo que denomina "campos de variaciones". Las imágenes no responden solo a una composición fijada de antemano, sino al despliegue de reglas de mutación, selección y continuidad que generan configuraciones emergentes imposibles de prever completamente. El interés se concentra en el sistema de relaciones visibles en las imágenes generadas; cristalización de las propias instrucciones. Su producción puede situarse dentro de una tradición del arte generativo desarrollada desde finales de la década de 1990 por artistas e investigadores como Casey Reas, Ben Fry o Jared Tarbell, quienes consolidaron la programación como un medio específico de producción visual. En ese contexto, la investigación de Solaas desplaza esas preguntas hacia problemas vinculados con la evolución de la forma, su variación y la autonomía de los sistemas.



La artista argentina Tamara Moura Costa (Buenos Aires, 1996) desarrolla una práctica donde el código se convierte en una herramienta para explorar formas de percepción, cuidado y relación con el entorno. Sus obras parten de instrucciones elementales -más cercanas a los enunciados de Sol LeWitt que a la complejidad habitual de la programación contemporánea- capaces de generar configuraciones visuales de gran riqueza a partir de reglas mínimas. Mientras Solaas construye sistemas evolutivos donde la complejidad emerge de reglas de mutación y selección, Moura Costa demuestra que unas pocas instrucciones elementales pueden ser suficientes para producir comportamientos visuales de gran riqueza perceptiva. En ambos casos, la investigación se sitúa en las condiciones que hacen posible la aparición de las imágenes. Esta economía de medios forma parte de una investigación más amplia que reivindica la lentitud, la experimentación y el juego como modos de resistencia frente a las lógicas de aceleración y extractivismo que atraviesan las tecnologías contemporáneas. Desde una perspectiva decolonial, multiespecie y atenta a prácticas ancestrales de cuidado, Moura Costa propone una comprensión del código que deja de responder únicamente a criterios de eficiencia para convertirse en un espacio donde también pueden escribirse otras formas de relación con el mundo.

Mi investigación comparte esa comprensión del código como una forma de escritura, aunque desplaza su aplicación hacia dispositivos y materiales más allá del papel o la pantalla. Los algoritmos producen comportamientos que atraviesan la sonoridad de las impresoras, el movimiento de los motores y los recorridos de los sistemas de trazado. Las poesías asémicas robotizadas, las performances con impresoras matriciales y los sistemas de video automatizado se organizan a partir de reglas que distintos dispositivos interpretan y materializan de maneras variables.



Tamara Moura Costa, 2021

5. Lo que se transmite

A medida que las tecnologías digitales se vuelven más complejas y opacas, numerosos artistas desarrollan estrategias destinadas a recuperar la posibilidad de comprender, intervenir y compartir el conocimiento contenido en los dispositivos con los que trabajan. Construir herramientas propias, modificar tecnologías existentes o documentar su funcionamiento dejan de ser tareas exclusivamente técnicas para convertirse en operaciones artísticas. Desde esta perspectiva, transmitir conocimiento deja de ser una instancia posterior a la producción de la obra para convertirse en una de sus formas de existencia. Ese es el marco desde el cual esta investigación entiende la documentación que acompaña el desarrollo de los dispositivos y procedimientos presentados en este trabajo.

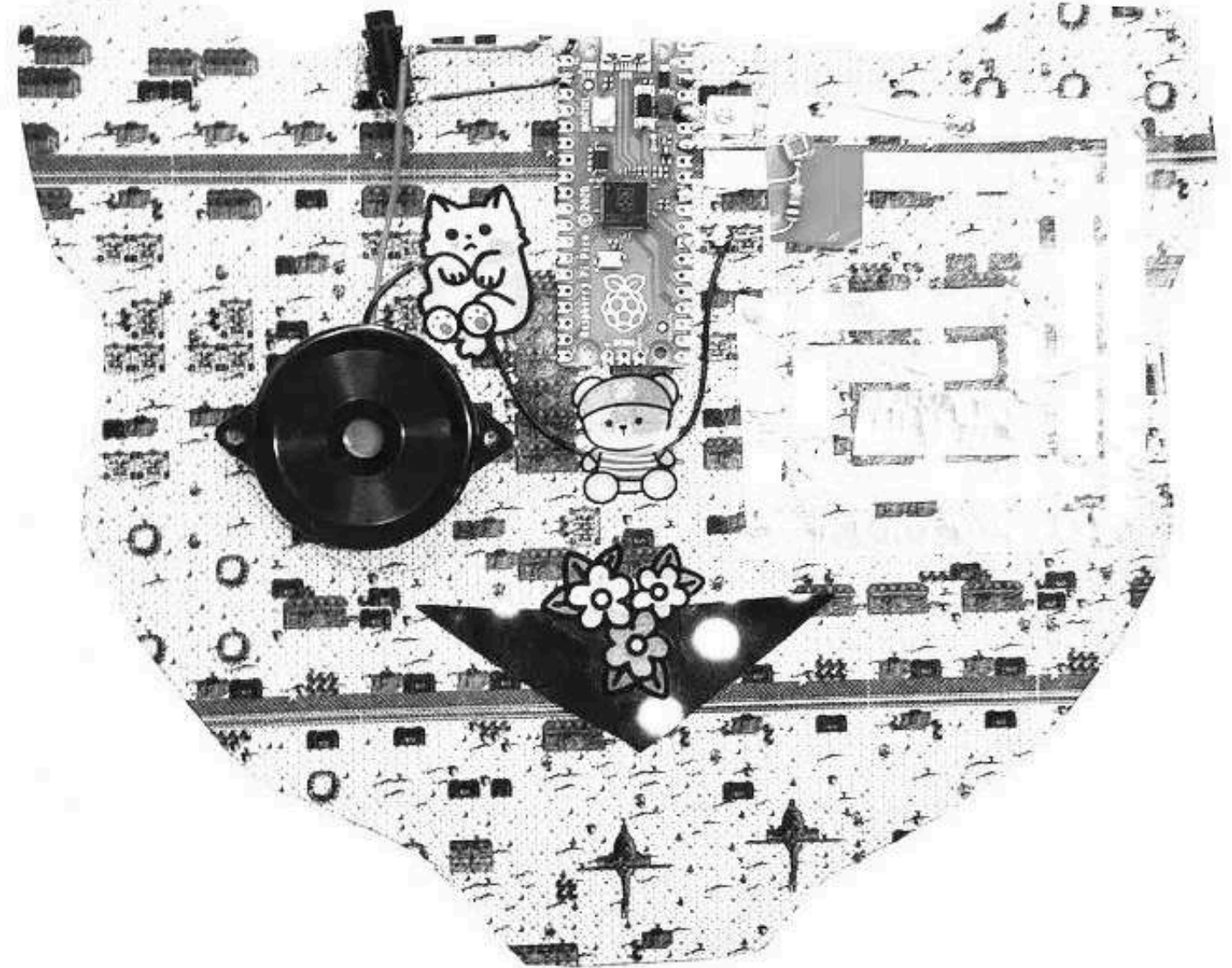
El artista e investigador canadiense Garnet Hertz propone comprender la construcción de dispositivos como una forma de investigación crítica antes que como una mera actividad técnica. Desde la noción de critical making, desarrollada junto con Matt Ratto, fabricar prototipos, intervenir tecnologías existentes o diseñar herramientas experimentales permite producir conocimiento a través de la propia práctica material. En este contexto, abrir una máquina o construir un dispositivo deja de perseguir únicamente un resultado funcional: constituye una estrategia para comprender las decisiones técnicas, culturales y políticas inscritas en los objetos tecnológicos. La fabricación y la experimentación aparecen así como formas de producir conocimiento cuya circulación constituye parte del propio proceso de investigación.



El artista argentino Jorge Crowe (Mendoza, 1976) desarrolla una práctica que integra producción artística, construcción de dispositivos y transmisión de saberes técnicos. A través de instrumentos audiovisuales, instalaciones y objetos electrónicos contruidos con componentes contemporáneos y tecnologías recuperadas, explora formas de hibridación entre sonido, imagen, luz e interacción. Esta misma lógica atraviesa proyectos como el Laboratorio de Juguete, espacio que coordina desde 2008, donde la construcción de circuitos, interfaces e instrumentos electrónicos se convierte en una herramienta para experimentar colectivamente con la tecnología desde una perspectiva artesanal y accesible. Su participación en proyectos de arte, ciencia y tecnología para las infancias y su labor docente refuerzan una concepción donde la transmisión del conocimiento técnico forma parte de la práctica artística. En este contexto, el dispositivo deja de ser únicamente un instrumento para producir obras y se convierte también en un medio para compartir procedimientos, habilitar nuevas formas de experimentación y construir comunidades de aprendizaje.

El músico y artista estadounidense Nicolas Collins (1954) desarrolla desde finales de la década de 1970 instrumentos electrónicos contruidos a partir de circuitos modificados, hardware reutilizado y dispositivos comerciales intervenidos. Su investigación propone desplazar la electrónica desde un conocimiento reservado a especialistas hacia una práctica accesible basada en la experimentación directa con los materiales. En *Handmade Electronic Music* sistematiza procedimientos para desmontar, alterar y comprender dispositivos electrónicos, transformando el libro en una herramienta de aprendizaje antes que en un simple manual técnico. La apertura física de la máquina, el DIY, y el circuit bending constituye una forma de producir conocimiento compartido.

Circuitos de papel de los talleres impartidos por Crowe



Detalle de un proyecto DIY incluido en el libro *Handmade Electronic Music; The Art of Hardware Hacking*, Nicolas Collins (2006)



El artista mexicano Rafael Lozano-Hemmer (Ciudad de México, 1967) traslada esta preocupación hacia la conservación de las obras tecnológicas. En *Best Practices in Conservation of Media Art from an Artist's Perspective* (2015) sostiene que preservar una obra no consiste únicamente en mantener operativos sus componentes materiales, sino en garantizar que los conocimientos necesarios para reconstruirla permanezcan disponibles. Para ello propone documentar algoritmos, diagramas electrónicos, esquemas de montaje, versiones de software y decisiones de diseño con el mismo cuidado con que un compositor escribe una partitura. La documentación forma parte constitutiva de la obra y de su posibilidad de permanecer activa en el tiempo.

Pero Lozano-Hemmer va un paso más allá al señalar que esa documentación no sólo permite conservar una obra determinada, sino también habilitar nuevas producciones. Lejos de proteger un original inalterable, favorece procesos de apropiación, reinterpretación y transformación donde procedimientos desarrollados para una obra pueden reaparecer, modificados, en otras investigaciones. Desde esta perspectiva, la supervivencia de una obra depende menos de la permanencia de sus componentes que de la capacidad de sus procedimientos para seguir circulando.

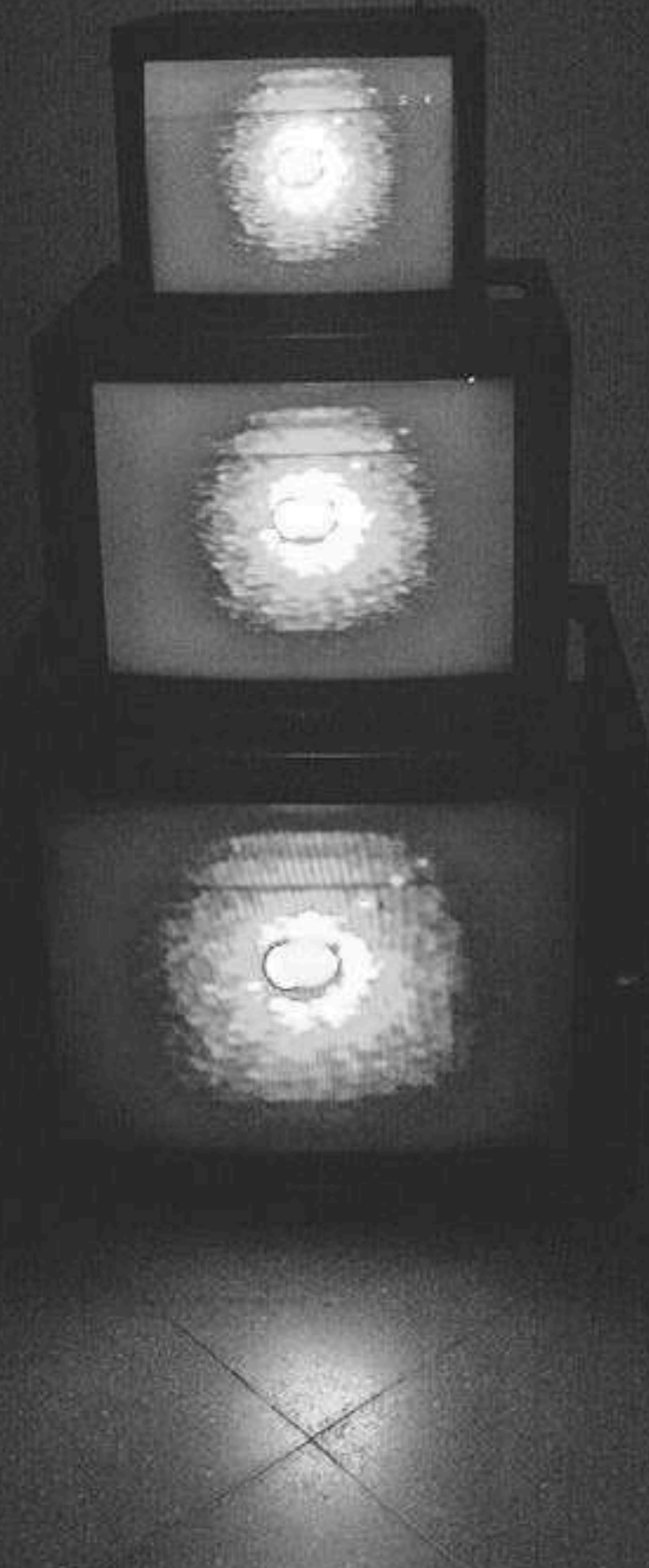
Desde esa perspectiva la apertura de los dispositivos desarrollados -incluida la documentación generada en este trabajo integrador- no responde únicamente a una decisión estética, sino al deseo de hacer accesibles las operaciones que los constituyen. Siempre que las condiciones de seguridad lo permiten, mecanismos, circuitos, cables y procesos permanecen deliberadamente visibles. Del mismo modo, el código fuente, los diagramas electrónicos, los manuales de montaje y la documentación técnica forman parte de la propia obra, entendidos no como un complemento explicativo sino como una infraestructura para la circulación del conocimiento. Más que preservar un original intacto, esta documentación busca que los procedimientos desarrollados durante la investigación puedan ser apropiados -idealmente por mis compañeros-, transformados y reactivados en nuevos proyectos, prolongando la vida de las obras a través de las comunidades que las hacen posibles.

6. Volver perceptible la tecnología

Este apartado reúne investigaciones que desplazan la atención desde los resultados producidos por las tecnologías hacia las condiciones materiales que hacen posible su funcionamiento. En lugar de tomar los dispositivos como herramientas transparentes, estas obras vuelven perceptibles sus ritmos, interferencias, protocolos, desgastes y comportamientos internos.

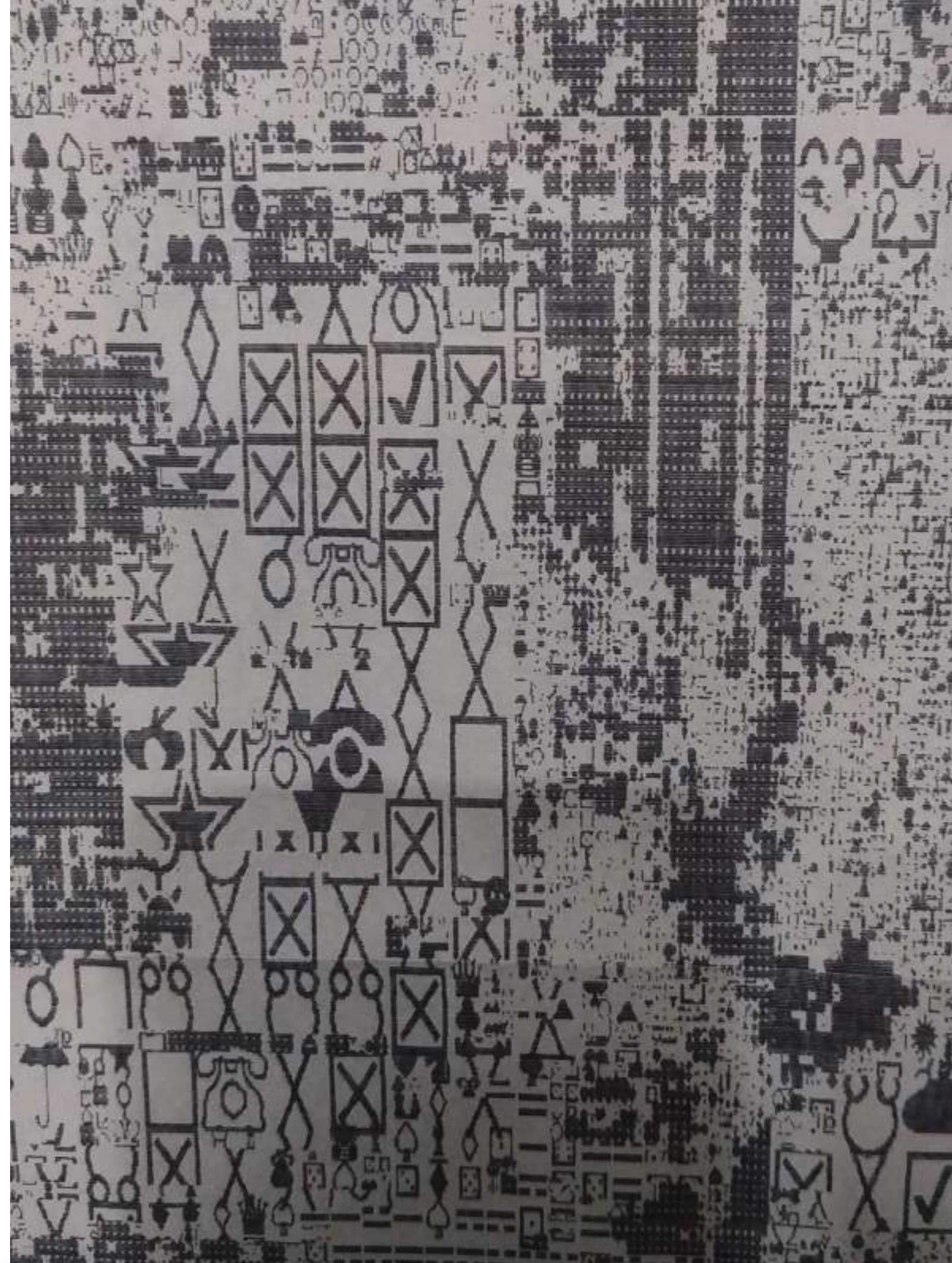
El artista argentino Javier Plano (1979) desarrolla una investigación centrada en la materialidad de las imágenes electrónicas y de los dispositivos que las producen. En la exposición Patrones de prueba reúne cámaras, televisores, proyectores, caseteras y otros equipos analógicos para explorar interferencias, retroalimentaciones, descalibraciones y fallas propias de estos sistemas. Sus instalaciones no utilizan esos fenómenos como efectos visuales, sino como procedimientos capaces de revelar la lógica material de los medios electrónicos. Allí donde las tecnologías contemporáneas buscan ocultar sus mecanismos bajo interfaces cada vez más transparentes, Plano dirige la atención hacia aquello que normalmente permanece fuera del campo perceptivo: el ruido, el desgaste, la inestabilidad y la propia infraestructura técnica de la imagen.

En esa misma dirección, las señales producidas por los propios dispositivos dejan de entenderse únicamente como portadoras de información para convertirse también en una materia de trabajo. Pensar esas señales como una materia plástica, desprendiéndolas de su función de transmisión de datos, fue uno de los pasos que di para empezar a entender el sonido como una herramienta de observación del interior de los procesos antes que como un material compositivo. La amplificación de los campos electromagnéticos producidos por motores paso a paso, la amplificación de las vibraciones de las impresoras matriciales y otros dispositivos busca hacer perceptibles procesos digitales que permanecen acústicamente imperceptibles durante su funcionamiento habitual. La escucha permite seguir el recorrido de una instrucción, reconocer aceleraciones, cambios de dirección o interrupciones, convirtiéndose en una forma de comprender el comportamiento interno de la máquina.



La artista e investigadora neerlandesa Rosa Menkman (1983) y el artista e investigador argentino Alejandro Schianchi comparten el interés por el error como una forma de volver perceptibles aspectos del funcionamiento de las tecnologías digitales, aunque llegan a esa idea desde perspectivas diferentes. En *The Glitch Moment(um)*, Menkman propone comprender el glitch como un momento privilegiado para conocer la arquitectura de los medios digitales: el error interrumpe la aparente transparencia de las interfaces y vuelve visibles protocolos, compresiones, pérdidas de información y decisiones técnicas que normalmente permanecen ocultas. Schianchi, en cambio, incorpora la falla como un procedimiento de producción estética. En sus investigaciones, desajustes materiales, comportamientos imprevisibles y respuestas inesperadas de los dispositivos dejan de ser únicamente una vía para comprender la tecnología y pasan a formar parte de aquello que la propia obra produce.

Durante la impresión, el dibujo o la traducción entre máquinas, pequeñas desincronizaciones, variaciones mecánicas y eventos imprevistos en los protocolos de comunicación permiten observar cómo cada sistema procesa la información. Las adaptaciones necesarias para que una CNC imite un gesto de escritura o para que una impresora matricial percute rítmicamente hacen visibles las decisiones técnicas y los límites que organizan esos procesos. La escucha, la observación de las variaciones y la exposición de los mecanismos constituyen, en conjunto, una forma de conocimiento. En este sentido, la noción de extrañamiento propuesta por Viktor Shklovski ofrece una manera de comprender estas operaciones: prolongar la percepción de procesos tecnológicos que el uso cotidiano vuelve transparentes.



Detalle de las impresiones de “dispositivo de apropiación gráfica” donde se ven los errores incorporados a la composición.

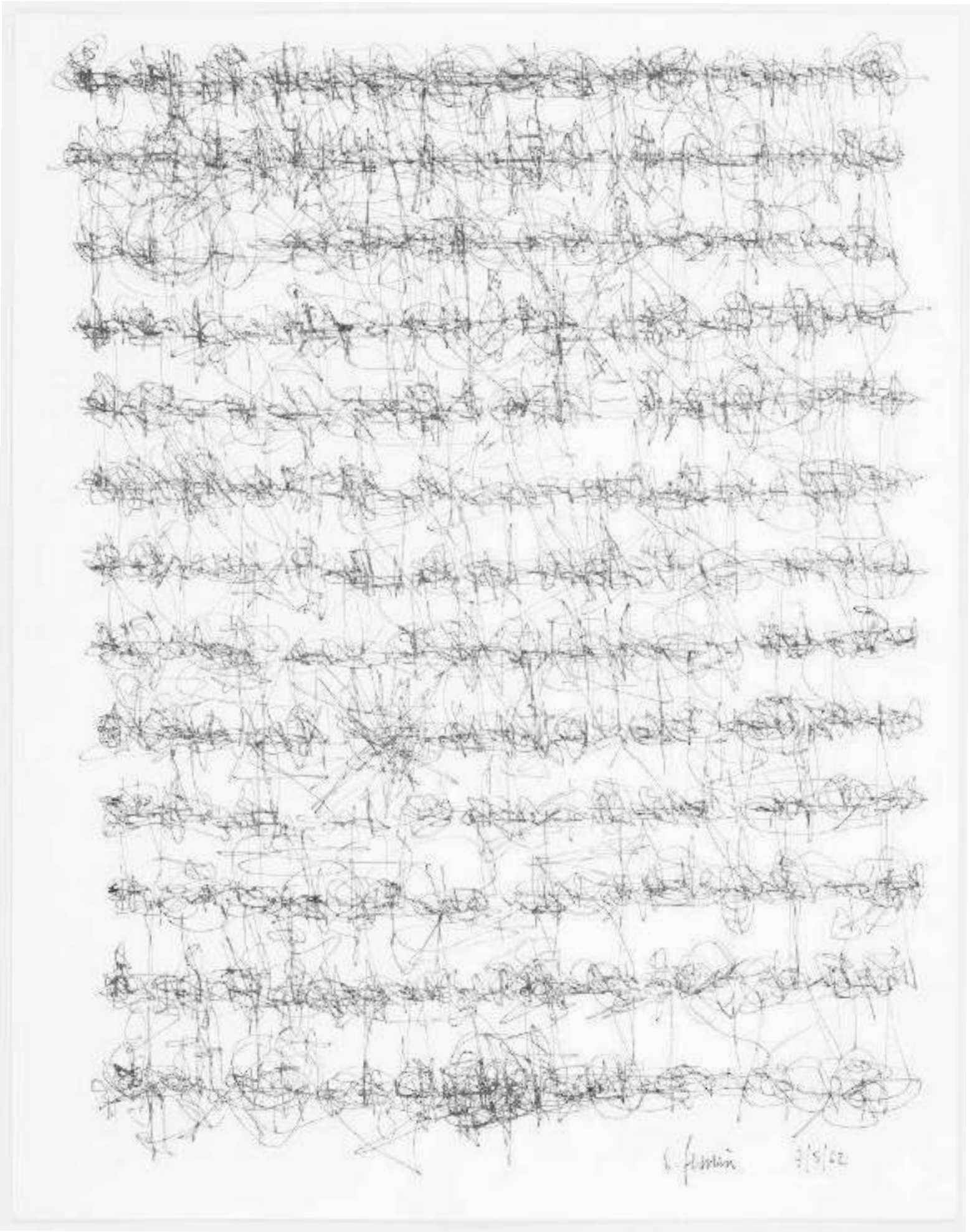
7. Del objeto hacia la operación.

Este apartado reúne investigaciones que permiten comprender la gráfica como un conjunto de operaciones más que como un conjunto de objetos o técnicas. Leer, escribir, copiar, imprimir, registrar, editar, traducir o reproducir constituyen acciones mediante las cuales la información cambia de soporte y deja huellas materiales. Desde esta perspectiva, la gráfica no se define únicamente por las imágenes que produce, sino por los procesos que hacen posible su aparición. A medida que esos procesos se complejizan, también cambia la escala desde la cual pueden ser observados: desde el gesto que produce una marca, pasando por la organización de la página o del libro, hasta los sistemas de reproducción, archivo y circulación que permiten que esas marcas continúen transformándose.

La producción de León Ferrari constituyó una referencia muy presente durante todo este desarrollo y permite pensar este desplazamiento. A lo largo de su obra, la escritura abandona progresivamente su función comunicativa para convertirse en materia gráfica, gesto e imagen. Sin desvincularse nunca de las condiciones políticas que atravesaron su producción (el exilio, la censura y la desaparición de su hijo durante la última dictadura cívico-militar), Ferrari desarrolló escrituras que oscilan entre la legibilidad y la ilegibilidad, donde la violencia histórica queda inscripta en el propio gesto gráfico .

Su investigación se extiende también hacia los dispositivos de reproducción. Fotocopias, heliografías, mimeógrafos, letras transferibles e impresiones múltiples no constituyen simples recursos técnicos, sino procedimientos capaces de modificar la circulación, la repetición y la propia condición material de la escritura. La reproducción constituye una operación fundamental de la obra, donde cada nueva copia reactualiza el proceso gráfico .

Mi investigación retoma ese desplazamiento de la escritura hacia su dimensión material desde un escenario profundamente transformado por las tecnologías de lenguaje generativo conocidas como inteligencia artificial. Si hoy los algoritmos ya producen el contenido de nuestros textos, el interés se desplaza hacia la materialidad del acto de escribir. Para ello, una impresora matricial -diseñada originalmente para imprimir caracteres tipográficos- es intervenida para imitar un gesto manuscrito. La escritura deja de ser la expresión directa de una mano y pasa a construirse como la síntesis matemática de una huella gestual previa, ejecutada mediante las restricciones mecánicas y los protocolos propios de un dispositivo concebido para otra función.



Sin titulo (1962) , León Ferrari

Si Ferrari desplaza la escritura desde el significado hacia su condición gráfica, Carolina Alonso (Argentina, 1985) la desplaza desde la forma hacia el tiempo de su ejecución y recupera su dimensión performática. El dibujo deja de entenderse como una imagen terminada para convertirse en una acción donde gesto, duración, presión, sonido y cuerpo forman parte de un mismo acontecimiento. Esta concepción resulta especialmente cercana a esta investigación, donde la escritura también se entiende como un proceso cuya ejecución permanece visible. El recorrido del cabezal de una impresora matricial o el movimiento de una máquina de control numérico conservan la temporalidad del gesto que los produce dentro de la sala, permitiendo que la inscripción continúe siendo perceptible incluso cuando ya no es realizada directamente por una mano.

La investigación desarrollada por Mirtha Dermisache desplaza estas preguntas hacia otro territorio. Allí donde Alonso concentra la atención en el acontecimiento del gesto, Dermisache dirige la mirada hacia la organización material que ese gesto construye sobre la página. Sus libros, diarios, cartas y publicaciones ilegibles suspenden la función semántica del lenguaje para dirigir la mirada hacia la distribución de las masas gráficas, los ritmos visuales, la secuencia editorial y la temporalidad de la lectura.

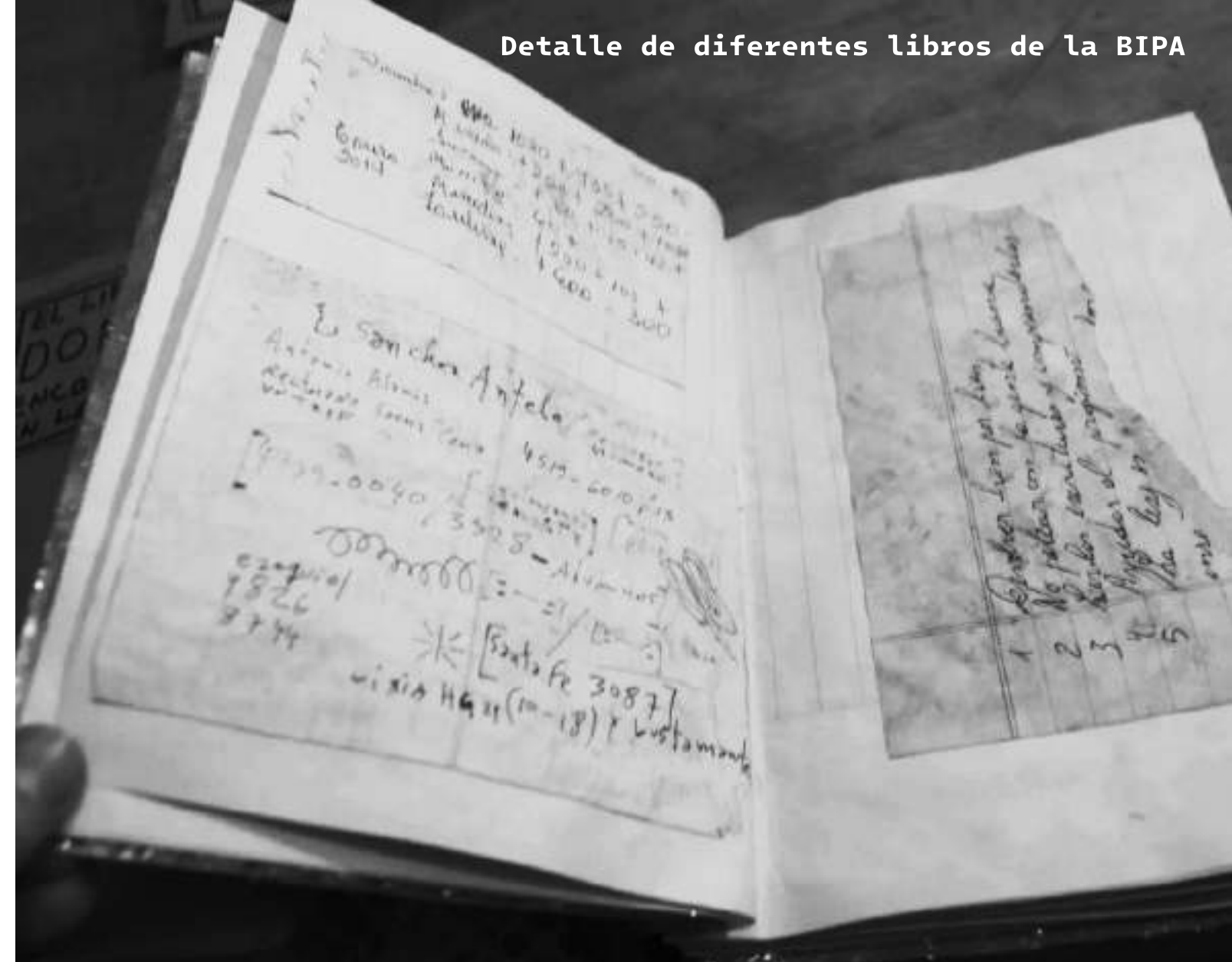
En sus trabajos, la escritura organiza un recorrido visual donde página, dibujo y edición forman parte de una misma estructura. La página funciona como un espacio de relaciones donde escritura, dibujo y edición se confunden, desplazando la atención desde el significado hacia las operaciones que producen la experiencia de leer. La investigación de Dermisache me permitió comprender la escritura como una organización de relaciones materiales. La composición gráfica no depende únicamente de la forma de los signos, sino también de las relaciones entre palabra, renglón, bloque de texto, página y secuencia editorial. Esta manera de comprender la página como una organización de relaciones resulta especialmente significativa para esta investigación. Las operaciones no actúan únicamente sobre caracteres o imágenes aisladas, sino también sobre composiciones completas, donde la disposición relativa de los elementos forma parte del proceso de producción.



Performance sonora de Carolina Alonso (2024)

La investigación desarrollada por Roger Colom a través de la Biblioteca Popular Ambulante (BIPA) amplía estas preguntas hacia los procesos mediante los cuales la gráfica organiza, reúne y pone en circulación la información. Los libros que conforman la biblioteca recopilan impresos provenientes de la circulación cotidiana -volantes, publicidades, papelería pública y otros materiales descartados- para incorporarlos a nuevas secuencias editoriales. El interés no reside en cada documento aislado sino en las operaciones de selección, clasificación, edición y reorganización que permiten producir nuevas formas de lectura a partir de materiales preexistentes.

En Dispositivo de apropiación gráfica, las imágenes que alimentan el sistema también provienen de archivos preexistentes: reproducciones de obras de León Ferrari obtenidas en internet, catálogos de Letraset y manuales técnicos de las propias impresoras intervenidas. Estos materiales son registrados por cámaras montadas sobre los cabezales de impresión. Las imágenes resultantes se superponen en tiempo real, se monitorean en televisores y son reinterpretadas para generar nuevas impresiones. Como en BIPA, el interés no reside en cada documento por separado sino en las relaciones que se establecen entre ellos al incorporarse a un mismo sistema de operaciones. Al ser leídos, superpuestos y reinterpretados, producen nuevos recorridos de lectura que no estaban presentes en cada uno de ellos por separado.

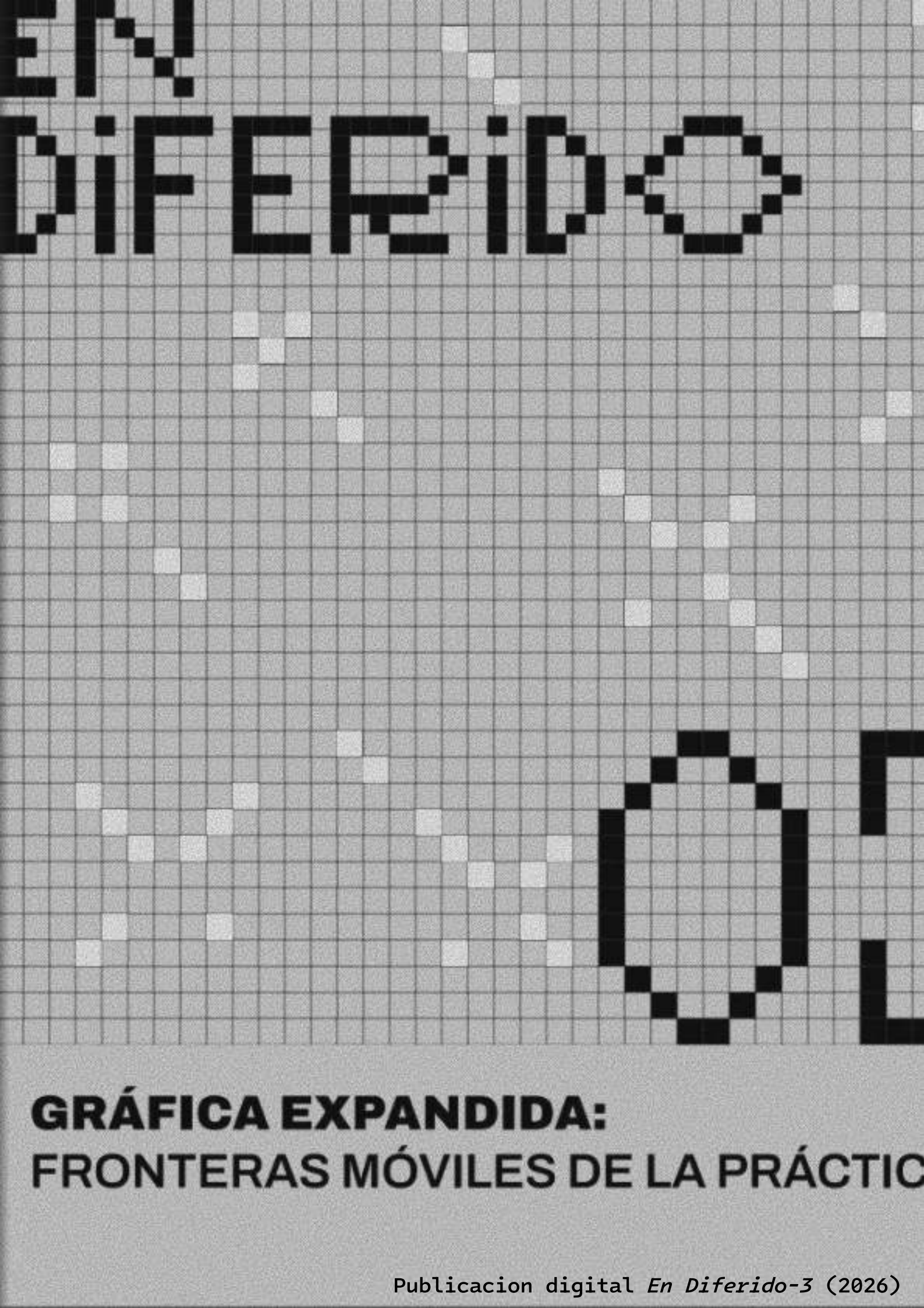


Esta manera de comprender la gráfica como una secuencia de operaciones antes que como un conjunto de técnicas encuentra un correlato en las investigaciones curatoriales que el Museo Nacional del Grabado viene desarrollando en los últimos años. Tanto la serie de publicaciones *En diferido* como la exposición *En diferido*. La imagen gráfica como proceso (2026) proponen ampliar el campo de la gráfica más allá de sus procedimientos tradicionales para pensarla como un sistema de operaciones capaz de atravesar distintos medios y disciplinas. Desde esta perspectiva, la gráfica deja de comprenderse como el resultado de un conjunto de técnicas específicas para pensarse como un sistema de operaciones capaz de desplegarse sobre distintos medios y disciplinas. Operaciones como copiar, registrar, trasladar o multiplicar dejan de ser procedimientos exclusivos del grabado y la imprenta para convertirse en formas de pensamiento que pueden desplegarse sobre instalaciones, arte sonoro, prácticas editoriales, medios digitales o sistemas performáticos.

La exposición reúne patrimonio histórico del museo con investigaciones contemporáneas, articulando matrices, piedras litográficas, herramientas, publicaciones, máquinas, documentos y estampas con instalaciones, dispositivos de traducción e impresión en tiempo real y otros formatos híbridos. La propia exposición se organizó como una red de relaciones entre procedimientos, reforzando una comprensión de la gráfica como un sistema dinámico de operaciones y de temporalidades múltiples.

La inclusión de las obras desarrolladas en esta investigación dentro de la exposición *En diferido*. La imagen gráfica como proceso establece un punto de encuentro entre estas discusiones curatoriales y los problemas abordados en esta tesis. Ese diálogo sitúa el proyecto dentro de un conjunto de prácticas que entienden la gráfica como un campo expandido de operaciones antes que como un repertorio de técnicas o procedimientos específicos.

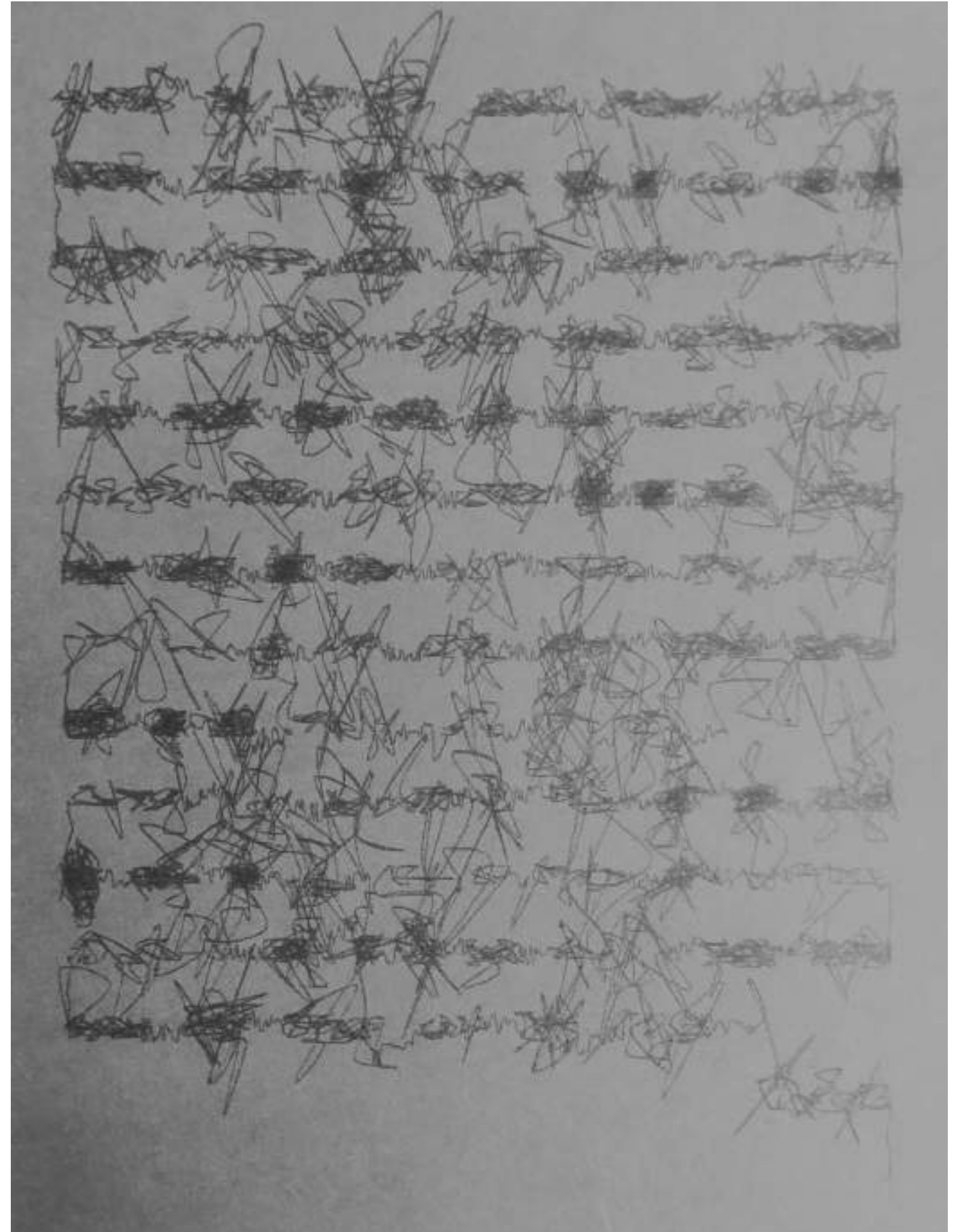
Desde esa perspectiva se articulan las distintas obras que componen esta investigación. Aunque recurren a tecnologías y procedimientos diferentes, todas entienden la gráfica como un proceso de organización de la información antes que como la producción de un objeto estable. Leer, traducir, reorganizar, escribir, imprimir y hacer circularconstituyen operaciones que atraviesan un mismo proceso gráfico, donde cada transformación modifica tanto la materialidad como las posibilidades de lectura de aquello que circula.



GRÁFICA EXPANDIDA: FRONTERAS MÓVILES DE LA PRÁCTICA

Cierre

Estas investigaciones no buscan construir una genealogía lineal, sino reunir un conjunto de problemas que permiten situar esta investigación. Más que identificar una tradición cerrada, este recorrido pone en relación prácticas que, desde contextos y tecnologías diferentes, vuelven una y otra vez sobre operaciones como leer, escribir, traducir, reorganizar, registrar o imprimir. Es en la persistencia y reconfiguración de esas operaciones donde esta investigación encuentra su lugar, entendiendo que cada nueva materialización abre nuevas posibilidades de producción, circulación y conocimiento.



Sin titulo (2026). Escritura asemica de la serie ESC/P

Referencias

- Kozak, C. (2014). Tecno poeticas argentinas: archivo blando de arte y tecnología. Caja Negra.
- Herrera, A. (2021). Los hilos resonantes del mundo. ArtNexus. <https://www.artnexus.com/es/magazines/article-magazine-artnexus/61a68819086c35455a76d953/117/tania-candiani>
- Galería COTT. (s. f.). Florencia Levy. <https://cottgallery.art/artistas/florencia-levy/>
- Giser, N. (2025, 31 de octubre). La artista Florencia Levy alerta sobre la extracción de litio en su muestra "Tercer Atómico Espectral". Clarín. https://www.clarin.com/cultura/artista-florencia-levy-alerta-extraccion-litio-muestra-tercer-atómico-espectral_0_Lf0CTgYnjv.html
- Larrea, D. (2019, 10 de abril). Sonia Sheridan (1925-2021). Tal día como hoy. <https://www.taldiacomohoy.es/post/sonia-sheridan-1925-2021>
- No Institute. (s. f.). Photos. <https://no-institute.com/frontend/photos/2#>
- McIntosh, T., & Madan, E. (s. f.). Symphony #1 for dot matrix printers. Undefined. <http://www.undefine.ca/en/projects/symphony-for-dot-matrix-printers/symphony-1-for-dot-matrix-printers/>
- Tresset, P. (s. f.). RNP. Patrick Tresset. <https://patricktresset.com/new/project/5-rnp/>
- Hipermedula. (2023, agosto). Semana del Arte 2023. <https://hipermedula.org/2023/08/semana-del-arte-2023/>
- Solaas, L. (s. f.). [Fotografía de la obra]. Flickr. <https://www.flickr.com/photos/solaas/31387411074/in/album-72157675205687984>
- Hertz, G. (2012). Critical Making. Telharmonium Press. <https://www.conceptlab.com/criticalmaking/>
- Crowe, J. (s. f.). Circuitos de papel. <https://www.jcrowe.xyz/circuitosdepapel>
- Collins, N. (2020). Handmade Electronic Music: The Art of Hardware Hacking (3rd ed.). Routledge.
- Nicolai, C. (s. f.). Augenblick. <https://carstennicolai.de/?c=works&w=augenblick>